VTX-RV4 · Marcações do fabricante na folha 02 — conferência

Documento de entrada: fotografia da folha **VTX-RV4-CG-E-02** ("ESCOPO E REQUISITOS DE FABRICAÇÃO", rev 0, 18/09/2026, A3), impressa e marcada em caneta marca-texto amarela pelo fabricante. Recebida em 11/10/2026.

Fecha a pendência **P-08**, que estava aberta por falta deste documento.

> **Situação na Revisão H.** Das quatro sugestões do fabricante, a **2.4** (chapa do motor-roda em aço) saiu do papel: a peça é fabricada em aço A36 nesta revisão, e por um motivo que a Rev F ainda não tinha — ela passou a ser peça de suspensão e cicla com o terreno. As outras três seguem como estavam: 2.1 em aberto (material do quadro), 2.2 já implementada desde a Rev E, 2.3 pendente da resposta da ElectroCraft (P-04).

---

1 · O que está marcado em amarelo

São **quatro** marcações, e elas **não são** as quatro sugestões do texto. São os pontos da folha sobre os quais o fabricante tem ressalva, custo ou resposta.

#	Seção da folha	Trecho marcado	Tratado?
M-1	3 · Materiais	"Enviar certificado de material"	**não estava** — tratado agora, §3
M-2	5 · Tolerâncias	linha "Planicidade da face de montagem · **0,1** · NOVO"	**sim** — sugestão 2.3
M-3	6 · Acabamento	opção **C**: "pintura eletrostática (preta sobre conversão química)"	**não estava** — tratado agora, §4
M-4	8 · Alterações	"Não altere a geometria sem consulta. Alternativas mais baratas: proponha com preço."	é a **instrução da ValTexa** que gerou as 4 sugestões

Leitura

M-4 explica as outras. A folha 02 pede, por escrito, que o fabricante proponha alternativas mais baratas com preço. As quatro sugestões que chegaram (aço, parafusos, planicidade, flange) são a **resposta a esse pedido** — e não reclamações avulsas. Vale registrar porque muda o tom: o fornecedor fez o que a folha mandou.

M-2 confirma que a sugestão 2.3 foi lida certo. O fabricante marcou exatamente a linha da planicidade de 0,1 mm, e ela é da face de montagem do motor-roda — a peça

S-02, como a Rev F identificou. Nenhuma correção a fazer na análise.

M-1 e M-3 não estavam tratados na primeira entrega da Rev F, porque não havia como saber que ele os havia destacado. Estão abaixo.

---

2 · O que a folha 02 resolve sozinha: a pendência P-01

A seção **2 · FORA DO FORNECIMENTO** da folha impressa diz, textualmente:

> *Suspensão: não nesta revisão — suportes rígidos*

E o **RESUMO POR GRUPO** da mesma folha lista:

GRUPO	CONJUNTO	PEÇAS	KG	PROCESSO
S	Suportes do motor-roda (4), soldados	**16**	**4,54**	laser + TIG + usinagem

Isto fecha P-01, que estava classificada como "bloqueia tudo". A Rev E declara, no escopo de fornecimento assinado, que a suspensão não faz parte desta revisão e que os suportes são rígidos. O estudo de balancim (grupo W) é, portanto, **fase futura** — não uma arquitetura concorrente em aberto.

E confirma a correção A-01 da Rev F por número: a restauração do grupo `S` devolveu

16 peças e 4,538 kg, contra **16 peças e 4,54 kg** impressos na folha. A diferença é de 2 gramas, de arredondamento. A conta voltou a ser a que o fornecedor recebeu.

Reclassificação de P-01

Antes	Agora
P-01 · Decidir suspensão: rígida ou balancim · **bloqueia tudo**	P-01 · **RESOLVIDA.** A folha 02 fecha a Rev E em suportes rígidos; e no mesmo dia o engenheiro mecânico decidiu a arquitetura definitiva: **suspensão pneumática** (ver `VTX-RV4-SUSPENSAO-AR-F.md`)

Atenção para quem for cotar: com a suspensão pneumática, **S-01 e S-03 saem** — são as peças que fixam o suporte rígido ao quadro. A folha 02 da Rev F traz o aviso: cotar, não fabricar antes da liberação. S-02 permanece.

Fica uma pendência menor no lugar: **o estudo W em `modelo.py` não tem desenho, item, material nem DXF**. Enquanto for fase futura, tudo bem — mas quem abrir o modelo precisa saber disso, e por isso está no cabeçalho de `conjunto_w()`.

---

3 · M-1 · Certificado de material

O que a folha pede: "Enviar certificado de material" (seção 3, Materiais).

O que o fabricante está sinalizando: certificado tem custo e prazo, e ele quer que isso esteja na cotação — ou que a ValTexa diga de que tipo precisa, porque há três níveis muito diferentes de preço.

Análise. A folha pede certificado sem dizer qual. Em material metálico, "certificado" pode ser qualquer um destes, pela EN 10204:

Tipo	O que é	Custo e prazo
2.1	declaração de conformidade do fornecedor, sem resultado de ensaio	incluso, imediato
2.2	declaração com resultados de ensaio **não específico** (da corrida, genérico)	baixo, imediato
3.1	certificado com ensaio **da corrida fornecida**, validado pelo fabricante do material	custo real, prazo de dias
3.2	3.1 mais validação por inspetor independente	caro, prazo de semanas

Proposta para a Rev F: especificar **EN 10204 tipo 2.2** para tubo e chapa de alumínio, e **tipo 3.1 apenas para a chapa S-02** (10 mm, a que recebe o motor-roda).

Justificativa: é a única peça do conjunto cujo material entra diretamente num caminho de carga com risco de perda total — se a chapa que segura a roda tiver composição errada, o sintoma aparece em campo, com o rover tombado. Para o resto, 2.2 dá rastreabilidade suficiente a protótipo, e exigir 3.1 em 45 códigos é pagar certificado de produção numa unidade.

Pendência: confirmar com o engenheiro se 3.1 deve se estender ao tubo do quadro. Se a alternativa em aço for adotada, **3.1 para o tubo passa a ser recomendável** — aço de procedência incerta varia muito mais em composição que extrudado de alumínio.

---

4 · M-3 · Acabamento: a opção C marcada

O que a folha oferece (seção 6 · ACABAMENTO — COTAR AS 3 OPÇÕES):

- **A** — natural, desengraxado
- **B** — anodização (25 µm, fosco)
- **C** — **pintura eletrostática (preta, sobre conversão química)** ← marcada

O que a marcação significa: o fabricante indicou a opção C. É a leitura mais provável de um marca-texto numa lista de três — e é coerente com as outras sugestões dele, porque

pintura eletrostática é o acabamento do aço, não o do alumínio.

Ou seja: as quatro sugestões e esta marcação contam a mesma história. Ele está propondo um conjunto coerente — estrutura de aço, pintada, com tampas aparafusadas de alumínio.

O que isto resolve na análise da Rev F. A primeira entrega listava "revestimento anticorrosivo do aço — sem cotação" como pendência aberta. A marcação a reduz: a folha 02 **já manda cotar as três opções**, e C é justamente o revestimento que a alternativa em aço exigiria. O custo da pintura, portanto, **já vai estar na cotação** — não é um custo escondido que apareceria depois.

O que ainda não resolve. Conversão química sobre alumínio e sobre aço são processos diferentes (cromatização/Alodine contra fosfatização), com preços diferentes. Se o conjunto for híbrido, são **dois** pré-tratamentos na mesma linha, e isso precisa estar explícito na RFQ ou o fornecedor cota um só.

Proposta para a Rev F — a seção 6 passa a pedir quatro opções:

Opção	Alumínio	Aço	Observação
A	natural, desengraxado	—	só viável em alumínio
B	anodização 25 µm fosco	—	melhor resistência em lavoura; não se aplica a aço
C	pintura eletrostática sobre conversão química	pintura eletrostática sobre fosfatização	**a marcada** — cotar os dois pré-tratamentos separadamente
D (nova)	—	zincagem a quente	**atenção:** deforma peça soldada de parede fina. Com 1,5 mm no tubo, risco real de empenar o quadro depois de soldado e usinado. Cotar, mas com a ressalva no RFQ

Interação com a tolerância. Pintura eletrostática deposita camada. Na **face de montagem do motor-roda** isso importa: a planicidade especificada (0,1 hoje, 0,2 proposto) vale para a superfície **acabada**, não para a usinada. Duas saídas, e a escolha é de engenharia:

1. **mascarar a face** na pintura e deixá-la em metal nu — exige vedação na montagem do

motor para não corroer na interface;

1. **usinar depois de pintar** — descarta a pintura justamente onde ela protegeria.

A Rev F propõe a opção 1, com a face mascarada e a instrução no desenho. **Isto é novo e precisa de decisão** — é o tipo de detalhe que, não resolvido no desenho, vira improviso no chão de fábrica.

---

5 · Divergências novas: o modelo mudou depois da impressão

Comparando o RESUMO POR GRUPO impresso contra o modelo de hoje:

Grupo	Folha 02 impressa	Modelo hoje	Δ
Q	52 pç · 5,53 kg	52 pç · 5,516 kg	−0,014 kg
C	3 pç · 4,27 kg	3 pç · 4,215 kg	−0,055 kg
S	16 pç · **4,54 kg**	16 pç · **4,538 kg**	−0,002 kg ✓
G	48 pç · 2,42 kg	**49 pç** · 2,424 kg	**+1 peça**
K	9 pç · **4,81 kg**	9 pç · **4,597 kg**	**−0,213 kg**
F	**638 pç**	**740 pç**	**+102 itens**

D-09 · MÉDIA · Carenagens e fixadores alterados após a emissão

K perdeu 213 g e F ganhou 102 itens. O padrão é consistente com **colunas de furação acrescentadas às carenagens** depois de a folha ser impressa: mais furo tira massa da chapa e adiciona fixador. Hoje são 5 colunas × 3 linhas × 4 faces nas laterais, mais 3 × 3 × 2 na frente e atrás — 78 pontos M5, que viram 234 itens de BOM (porca-rebite + parafuso + arruela).

Consequência prática: a folha 02 que o fabricante tem na mão **já não corresponde** ao modelo. Ele cotou 638 fixadores e 4,81 kg de carenagem; o projeto atual tem 740 e 4,597 kg. A diferença é pequena em dinheiro, mas a folha reemitida precisa sair com os números novos, ou a cotação chega errada.

Ação: registrado. Os números corretos saem automaticamente na reemissão, porque vêm do modelo.

Nota sobre G

+1 peça em G sem mudança de massa: provavelmente o coxim antivibração G-08 (0,008 kg) passou a ser contado na lista de corte. Sem efeito prático.

---

6 · Situação das pendências, atualizada

#	Pendência	Antes	Agora
P-01	Suspensão rígida × balancim	bloqueia tudo	**RESOLVIDA** pela seção 2 da folha 02
P-08	Imagem das alterações do fabricante	ausente	**RESOLVIDA** — este documento
P-02	Massa oficial (4 números)	aberta	**aberta — agora é a nº 1**
P-03	FEA, 8 casos da folha 25	aberta	aberta
P-04	Planicidade e torque do MPW86	aberta	aberta — confirmada como pertinente por M-2
P-05	Consumo de 7 componentes	aberta	aberta
P-06	Desenho dimensional da OAK-D	aberta	aberta
P-07	Cotação	aberta	**reduzida** — a pintura já está na folha como opção a cotar (M-3)
P-09	Interface do ZLTECH	aberta	aberta
P-10	Nível de certificado de material por peça	—	**nova** (M-1)
P-11	Mascarar ou não a face de montagem na pintura	—	**nova** (M-3)